

חוות דעת מומחה

שם המזמין: משפחת ----
תאריך הביקורת: 30/04/2017

כתובת: ----

נושא הביקורת: ליקויי בניה

שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 30/04/2017 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא ליקויי בניה במבנה הנדון. אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון. בשעת הבדיקה נכחו מר --- מר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים, ונציגים מטעם הקבלן.

פרטי השכלתי:

1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286

פרטי ניסיוני:

15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרויקטים שונים של בניה בבריה"מ.
* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.
* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.
* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש).
* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
* תכנון והוצאות היתרי בנייה.
* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.
* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.
* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9,000 מ"ר.
* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.
* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.
* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"
* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלקל בעבור עיריית בת-ים.
* כנסת ישראל- יעוץ באיטום גגות.
* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

חוות דעת מומחה

שם המזמין: משפחת ----

תאריך הביקורת: 30/04/2017

כתובת: ----

נושא הביקורת: ליקויי בניה

שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

תאור הנכס: דירת 4 חדרים חניה מקורה ומחסן בבניין מגורים משותף

נתבקשתי לחוות דעתי בנושא ליקויי בניה, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי במצלמה
טרמית מסוג fluke tri 105 ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter, וכן פלס אלקטרוני מסוג
stabila וצילמתי תמונות.

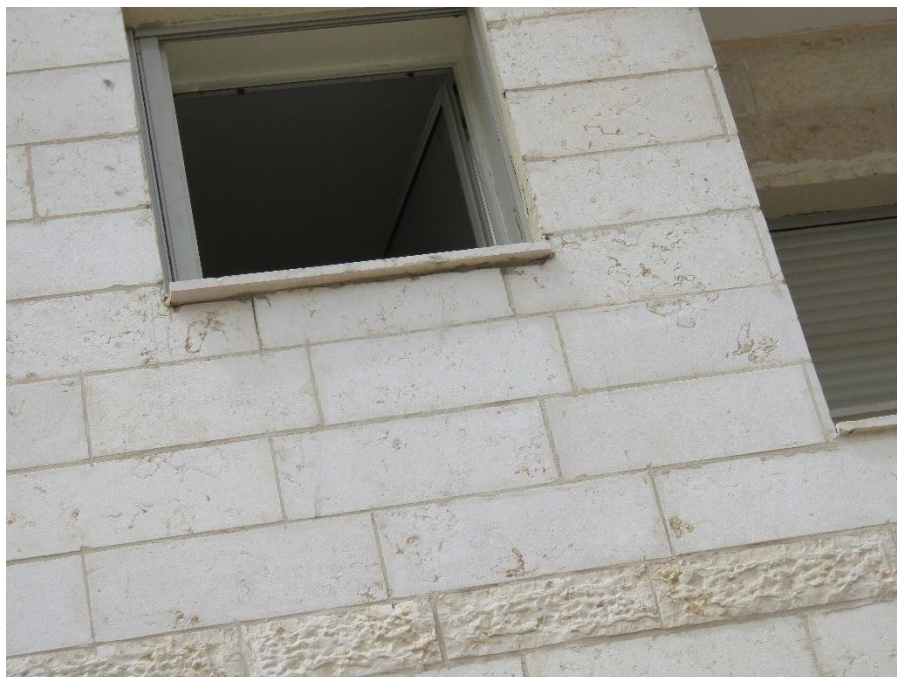
אין חשמל, טרם הותקנו ברזים ושיש וכיור מטבח ואינטרקום.

נמצאו הליקויים הבאים:

1. לוחות אבן רבים פגומים בקירות חיצוניים, לרבות חורים, התפוררות ואבנים סדוקות.



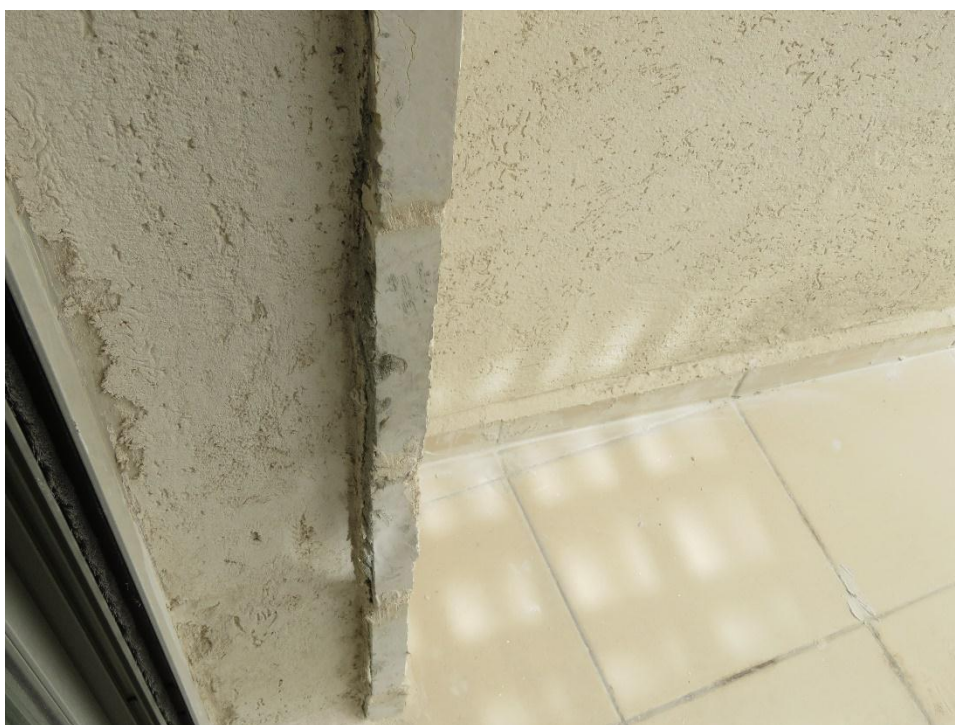
2. אדן חלון של חדר שינה ליד הסלון בולט באופן לא אחיד וחסר מילוי כוחלה .



3. עיבודים לקויים לטיח מעל ויטרינת יציאה למרפסת.



4. גימור לוחות אבן בולט ולקוי בהיקף ויטרינת סלון.



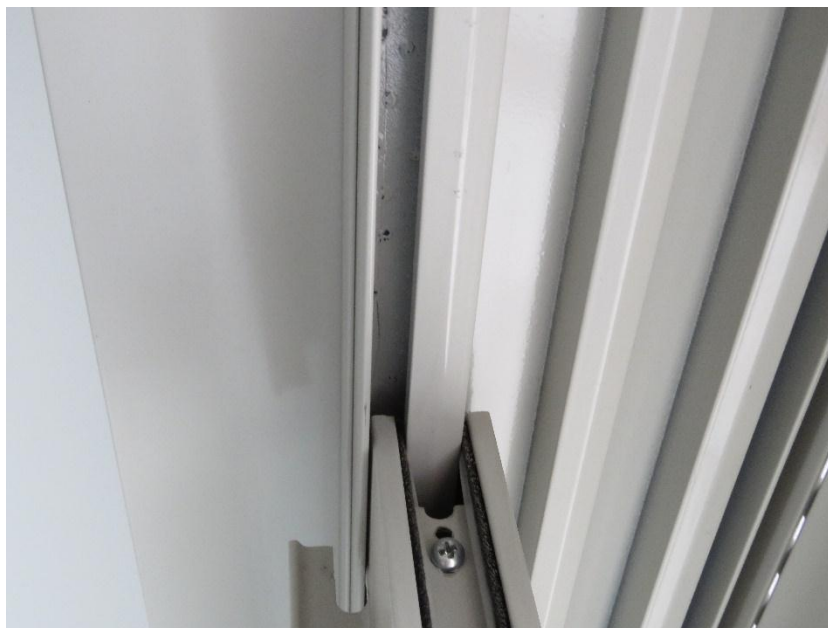
5. חסרה כיסוי לנורה במרפסת.

6. לכלוך על ריצוף מרפסת.

7. אדנית ללא גישה ועם קפלים ביריעות- איטום לקוי, וגם פגם אסתטי בולט לעיין .



8. טיח לקוי תקרת מרפסת.
9. גימור כוחלה לא אחיד.
10. חסר חומר מילוי אלסטי בחיבור ריצוף לפנלים במרפסת.
11. לכל פרטי אלומיניום בדירה חסרים אטמי רוח, ובידוד טרמי, יש לנקות + כיוון נעילה, יש להסיר כתמי צבע ולספק מנואלה לתריס חשמלי בסלון.



12. אין חשמל בשעת הבדיקה ולא ניתן לבדוק תריסים חשמליים.

13. שיפוע ריצוף מרפסת ברובו כ- 5 מ"מ/מ"א במקום 10 מ"מ כדרישות תקן ישראלי 1555.
14. עיבוד לקוי היקף פתח ניקוז מים מרפסת.
15. טיח לקוי היקף ויטרינה יציאה למרפסת.
16. אריחי ריצוף פגומים פזורים בדירה .
17. מילוי רובה לא אחיד בדירה .



18. חסר סימון נתיכים ויש חללים בארון חשמל .
19. חיפוי מעל משקוף דלת כניסה לא מפולס.
20. כתמי צבע על דלת כניסה.
21. כיסוי צבע תקרה וקירות הדירה אינו אחיד.
22. הלבשות אלומיניום לא צמודות לטיח .



- 23. אריחי ריצוף חלקם בולטים בהפרשי מפלסים זה מזה .
- 24. טיח מעל פנלים לא אחיד.
- 25. אין הנמכה לריצוף מרפסת כביסה-למניעת מעבר רטיבות
- 26. לא השלימו טיח וצבע מעל פנלים בחדר שירות.
- 27. סימני רטיבות קשים בקיר חיצוני של נישת שרות וגימור לקוי בהיקף לוחות אבן .



28. סימניי רטיבות תקרת מרפסת שרות.

29. טיח וצבע לא אחיד בקירות נישת שרות.

30. חסרים חוטי למתלה כביסה.

31. צינור 4 צול במרפסת עקום.



32. 116 ס"מ גובה חלון כביסה – קשה מאוד לשימוש- היה צריך להתקין בגובה של 105 ס"מ.

33. לא אותר פתח ניקוז מים בנישת שרות.

34. עיבוד לקוי לריצוף בהיקף קופסת הביקורת מרפסת כביסה.



35. טרם הותקנו מעצורים לדלתות.

36. ארונות מטבח יש לנקות ולכוון.

37. חסר מפסק ליד מיקרוגל.

38. יש לסדר בתי נורות בצמידות לתקרה.



39. יש לנקות כתמי צבע ממשקופים ודלתות, יש ליישר הלבשות, יש להצמיד הלבשות לטיח, יש להתקין מעצורים ולכוון נעילת דלתות.



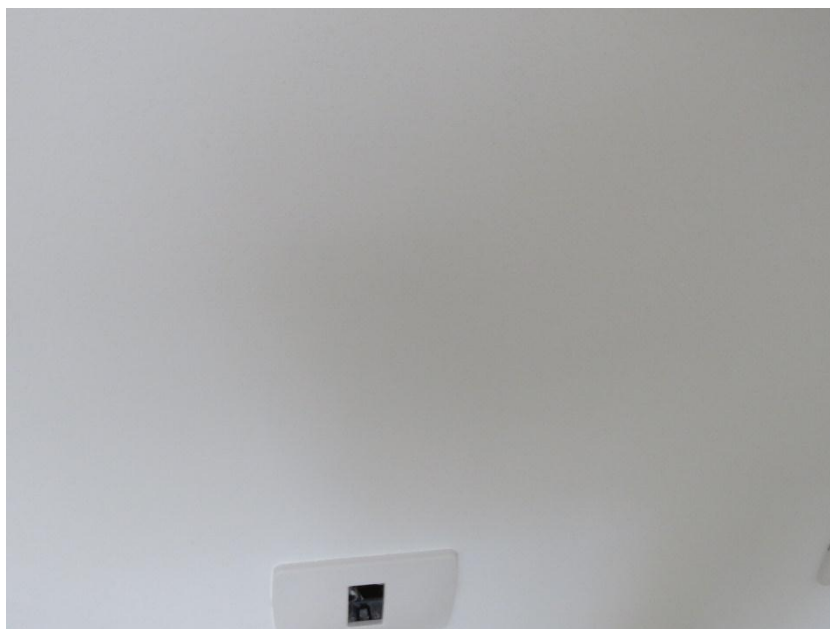
40. אין זווית 90 מעלות במפגש קירות בחדר סמוך לסלון ובסלון בנישה צמודה למטבח .



41. חסרים פרופילי מברשת לארגזי תריס.



42. חסרים חלקי שקעים/ מפסקים.



43. כתמים לכלוכים וכיסוי צבע לא אחיד בחלק מהקירות.

44. מעיכות במשקוף ממ"ד.

45. סף תחתון של המשקוף ממד לא צבוע.

46. משקוף ממד אינו מפולס בסטיות אנכיות של עד 8-9 מ"מ/מ"א- בניגוד לתקן 789.



- 47. גומי דלת הדף מתנתק ממקומו.
- 48. טיח לקוי בהיקף פתחי איוורור.
- 49. חסר אום של הברגה בפתח איוורור.
- 50. בריח חלון הדף תקוע.
- 51. 11 מ"מ/מ"א קיר מימין לכניסה לממ"ד עקום בסטיה אנכית וקיר משמאל לחלון בסטיה של עד 13 מ"מ.



- 52. פנלים בדירה כולל ממ"ד לא בגובה אחיד- פנלים בממ"ד בולטים באופן חריג מהקירות.

53. 4 מ"מ/מ"מ שיפוע לריצוף ממ"ד.



- 54. כתמים לא ניתנים להסרה בריצוף ממ"ד ופרוזדור.
- 55. יש להתקין ידיות לארון שמתחת כיור חדר אמבט.
- 56. יש לנקות בזהירות כלים סניטריים.
- 57. גימור לקוי בהיקף רוזטות ברזים וכיורים בחדרי רחצה.



58. חסרה הלבשה למשקוף חדר אמבט.

59. לכלוכים על חיפוי קירות חדר אמבט.

60. פתח קופסת ביקורת ברצפת אמבט שקוע.

61. גימורים של חיפוי לקויים בהיקף אמבט שגורמים לסכנת פציעה.



62. אסלה זזה כשיושבים עליה

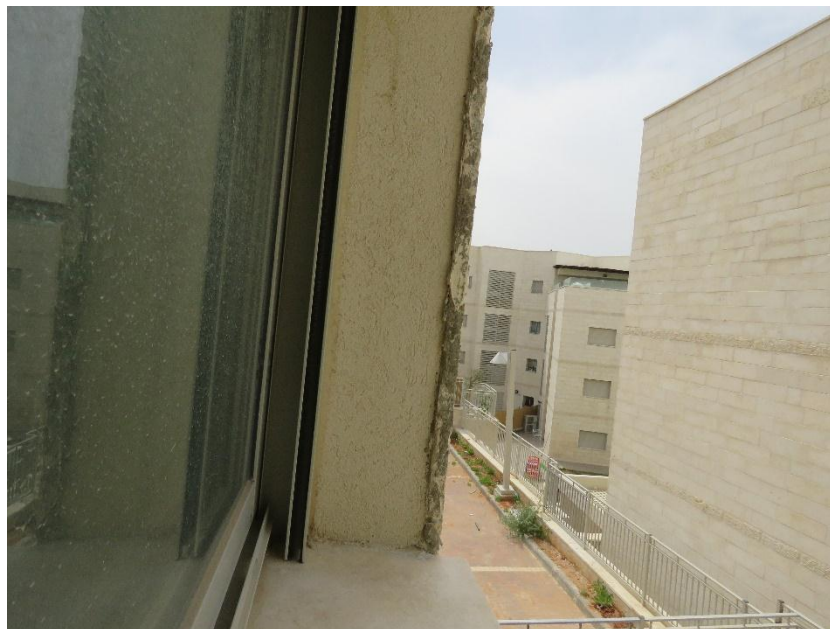
63. חיפוי קיר חדר אמבט מעל האמבט בסטייה אנכית 8 מ"מ/מ"א.



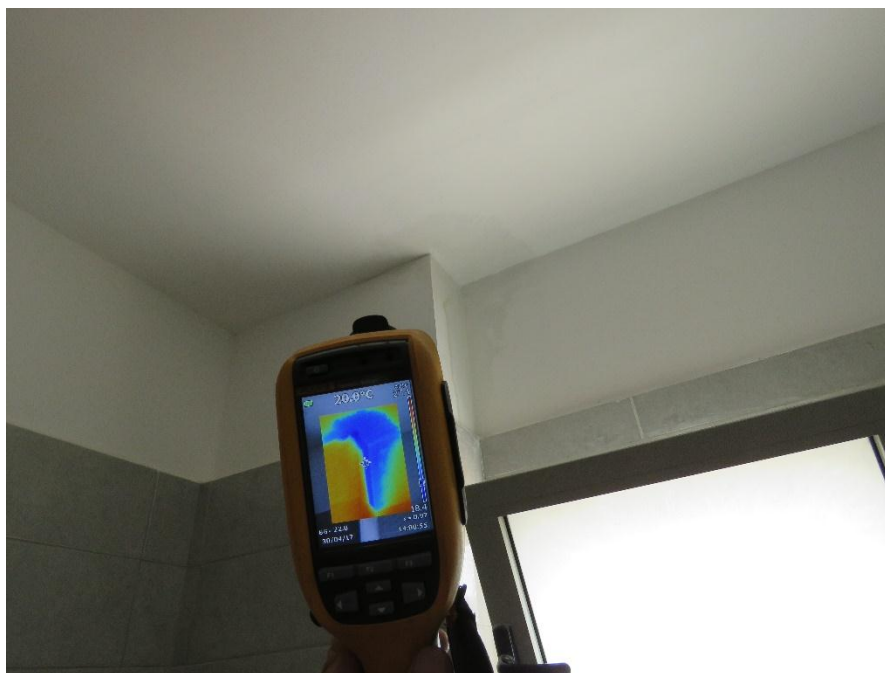
64. גימור לקוי היקף חיפוי אבן בפתחים של נישת כביסה.



65. טיט על לוחות אבן בהיקף פתחי חלונות.



- 66. חסרים אפי מים לטיח מעל פתחי חלונות.
- 67. בכדי להיכנס לחדר רחצה צריך לסגור את דלת חדר הורים- תכנון לקוי .
- 68. לא התקינו וונטה לחדר רחצה הורים.
- 69. חסר ברז ומתלה דוש.
- 70. לא ניתן להתקין מקלחון סטנדרטי בחדר רחצה הורים יצטרכו להתקין מקלחון מיוחד שעלותו רבה .
- 71. גימור לקוי היקף קופסת ניקוז חדר רחצה הורים .
- 72. גימור לקוי היקף הכנה לצנרת מזגן בפרוזדור
- 73. רטיבות בתקרה וקיר בהיקף צינור 4 צול חדר אמבט.



74. טרם הותקן מתלה דוש בחדר אמבט.

75. מספר אריחים פגומים בחיפוי קירות חדרי רחצה .

76. אין זווית 90 מעלות במפגשי קירות בחדר שינה סמוך לסלון .



77. פנל ממ"ד עקום \ בולט החוצה .

78. בחדרי רחצה חסר מילוי גמיש במפגשי רצפה וקירות.
79. אין גימור טיח מימין למשקוף חדר רחצה הורים.
80. אורכו של מתלה כביסה 1,4 מ" במקום 1.8 מ, -בניגוד למובטח במפרט הטכני .
81. ליקויים במחסן B1/3 : חסר סף אלומיניום בריצוף , המחסן מלוכלך, תקרה וקירות לא צבועים, נורת חשמל משתלשלת מהתקרה, שטח המחסן כ – 6 מ' נטו. 1.75 x 3.45 ! בתכנית שהובאה לעיוני חסרות מידות חניה ומחסן ,



82. ליקויים בחניה 15 : תעלת ניקוז פגומה ברצפה מול החניה, גובה החניה 2 מ' רוחב 2.5 מ' קיים קיר מימין באופן שמפריע לפתיחת דלתות הרכב -מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לצורך אומדן ירידת ערך הנכס , מסמר בולט מהתקרה, ריצוף משתלב שוקע וחסר מילוי בין ריצוף משתלב לקירות.



אומדן כספי לתיקונים נדרשים

עלות ב-₪	נושא	
4000	בניה	1
4500	ממ"ד	2
3800	ריצוף	3
2800	חיפוי קירות	4
3500	טיח וצבע	5
3000	אלומיניום	6
2400	דלתות	7
15000	חיפוי בלוחות אבן	8
1900	מחסן	9
5000	שונות	10
45,900	סה"כ	
50,490	סה"כ כולל 10% פיקוח הנדסי	
59,073	סה"כ כולל 17% מע"מ	

האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, אין בחוות הדעת התייחסות לנושא עוגמת נפש וירידת ערך הנכס, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה. האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא פגמים נסתרים. נדרש כחודש לביצוע המלאכות.

בכבוד רב,
 ב. סדצקי
 מהנדס בניין